模拟外设

LCD控制器（LCD）

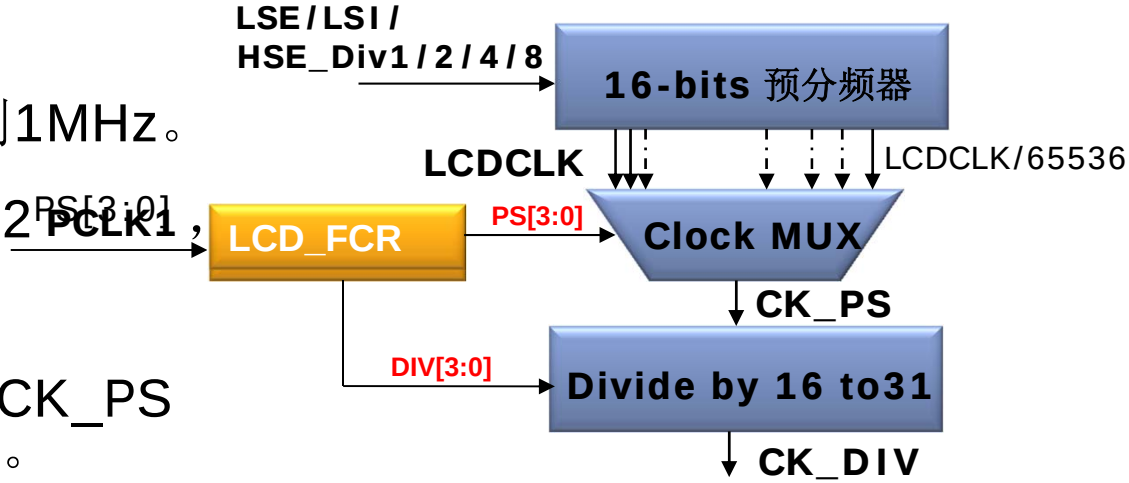
LCD控制器 —— 概述

- 高度灵活性的帧率
- 驱动高达320点(8x40)或176点(4x44)像素(pixels)
- 可编程的占空比和偏置
  - 占空比：静态，1/2，1/3，1/4，和1/8
  - 偏置：静态，1/2，1/3和1/4
- 低功耗的驱动波形，以降低耗电
- 软件可选使用外部或内部的电压源
- 双缓冲存储器
  - LCD数据存储区包括16个32位寄存器，用于存储像素信息(有效/无效)
- 当更新LCD的数据存储区时，会产生帧首中断，以便软件同步
- 无论使用何种电源，都可以控制对比度
- 可对像素和频率进行编程的闪烁功能
  - 1, 2, 3, 4, 8或所有的像素点都可以对闪烁频率进行设置
  - 可调整的闪烁频率为：0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz 和 4 Hz.
- LCD可由V_{LCD}或升压转换器供电
- 未使用的LCD管脚可作为普通I/O口使用
- 支持除了待机模式以外的其他低功耗模式

Frame ~30 Hz to ~100 Hz

LCD控制器 —— 时钟

- LCD控制器的时钟源和RTCCLK一致，使用：LSE, LSI,和HSE除以1,2,4或8，配合预分频器产生LCDCLK。
- LCDCLK的范围：32kHz到1MHz。
- LCDCLK由PS[3:0]分频，$2^{PS[3:0]}$，产生CK_PS。
- CK_PS由DIV[3:0]分频，CK_PS除以16-31，产生CK_DIV。



$$f_{ck_div} = f_{LCD} = \frac{f_{LCDCLK}}{2^{PS}(16+DIV)}$$

- 帧频率由CK_DIV频率与占空比相乘所得。

$$f_{Frame} = f_{LCD} * duty$$

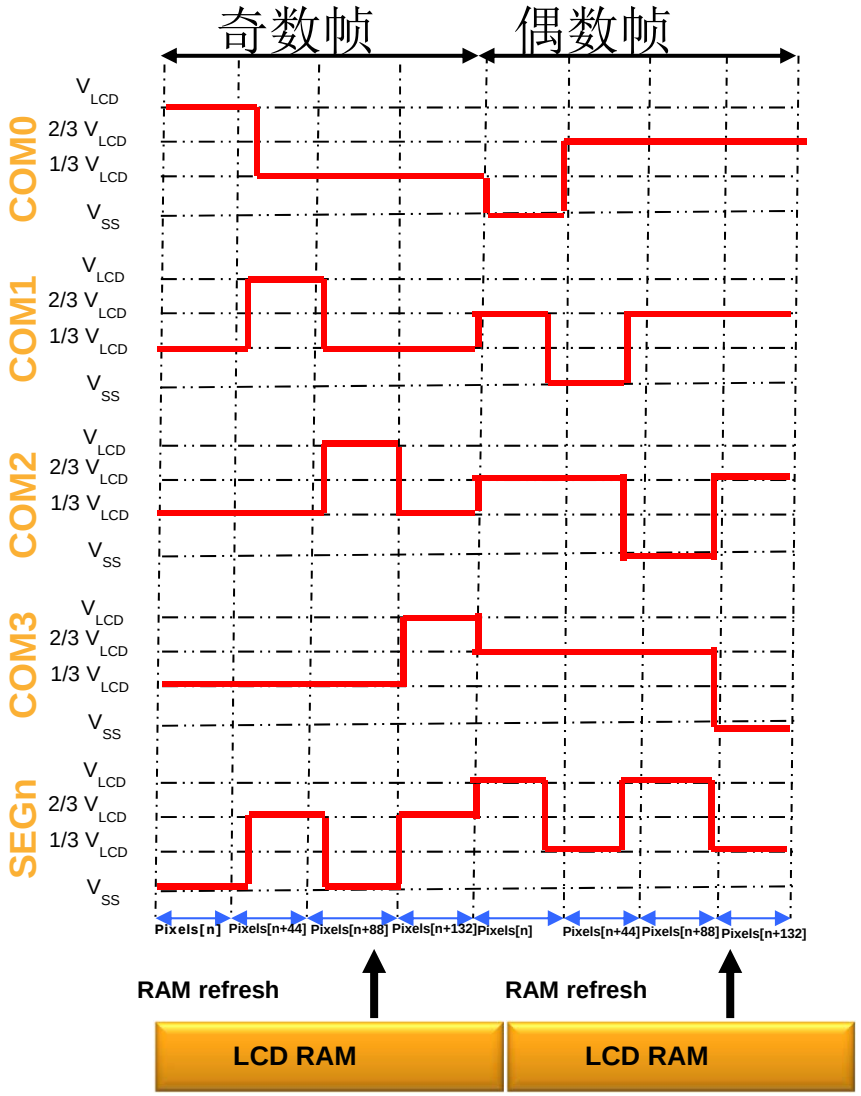
帧频率的范围必须在 **30 Hz** 到 **100 Hz**之间

LCD控制器 —— COM和SEG信号控制(一)

- 每个COM信号都具有相同的波形，不同的相位
- COM信号仅在一个帧周期内的特定相位取得最大振幅V_{LCD} 或 V_{SS}
- 在其他阶段，COM信号在1/4偏置时为$1/4V_{LCD}$或$3/4V_{LCD}$的振幅，在1/2偏置时，为$1/2V_{LCD}$的振幅
- 第一个帧为奇数帧，接下去一个为偶数帧
- 五种占空比可以选择：静态占空比，1/2占空比，1/3占空比，1/4占空比和1/8占空比
- 三种模式可以选择：1/2偏置，1/3偏置和1/4偏置

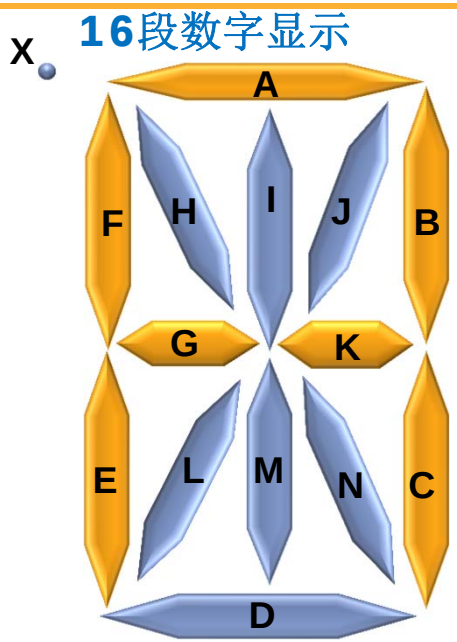
LCD控制器 —— COM和SEG信号控制(二)

- SEG信号是复用的，每个信号控制4个像素点
- 当SEG信号和COM信号取得相反的最大振幅时，对应的像素点点亮
- COM信号在不同相位时振幅相反，以降低EMI
- 如要点亮由COM0控制的像素点[n]，在COM0信号有效时(V_{LCD})，相应的SEGn信号在奇数帧的0相位为无效(V_{SS})，而在偶数帧的0相位为有效 (V_{LCD})
- 如要熄灭由COM1控制的像素点[n+44]， 在COM1信号有效时(V_{LCD})，相应的SEGn信号在奇数帧的相位1为有效，而在偶数帧的相位1时为无效。



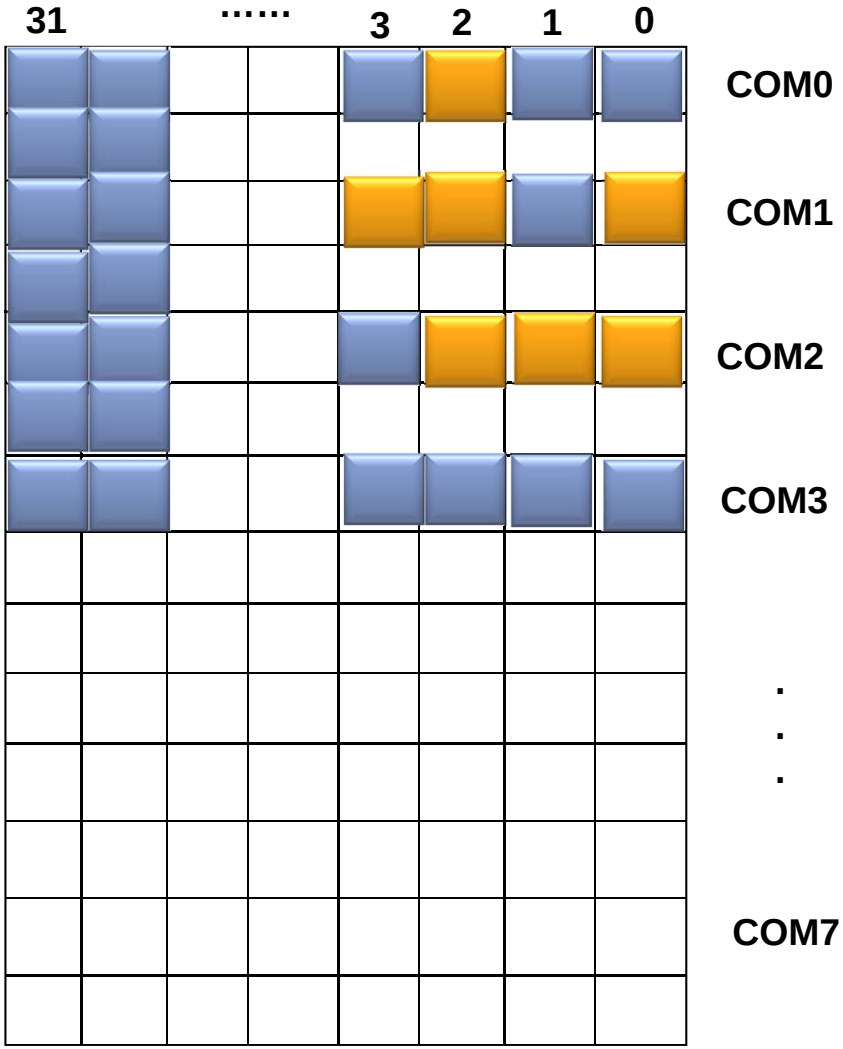
双缓存结构：**LCD RAM**永远处于有效访问状态

LCD控制器 —— COM和SEG信号控制(三)



在液晶上显示
”A”

	COM0	COM1	COM2	COM3
SEG0	X	F	E	D
SEG1	I	J	K	N
SEG2	A	B	C	DP
SEG3	H	G	L	M
0x	4	D	7	0



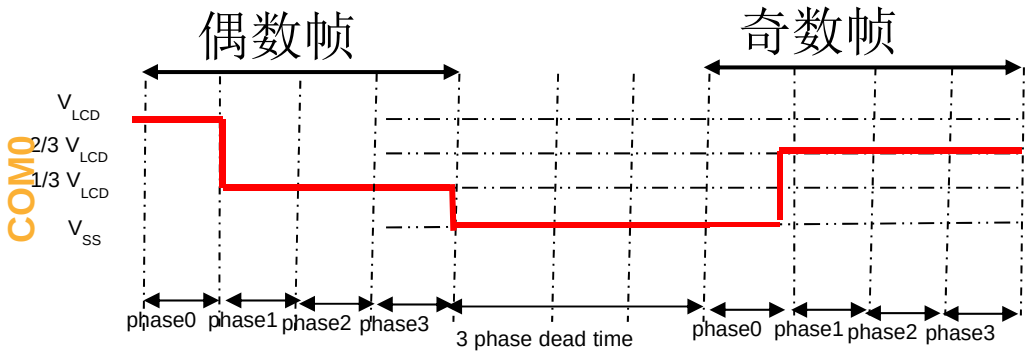
LCD RAM

LCD控制器 —— 对比度控制

- 两种方式调整对比度：

  使用外接电源：

  通过编程死区时间(DEAD[2:0])来调整对比度。在每对帧之间，COM和SEG信号都连接到VSS，通过调整这个间隔时间可以调整对比度，最多可以插入7个相位间隔。



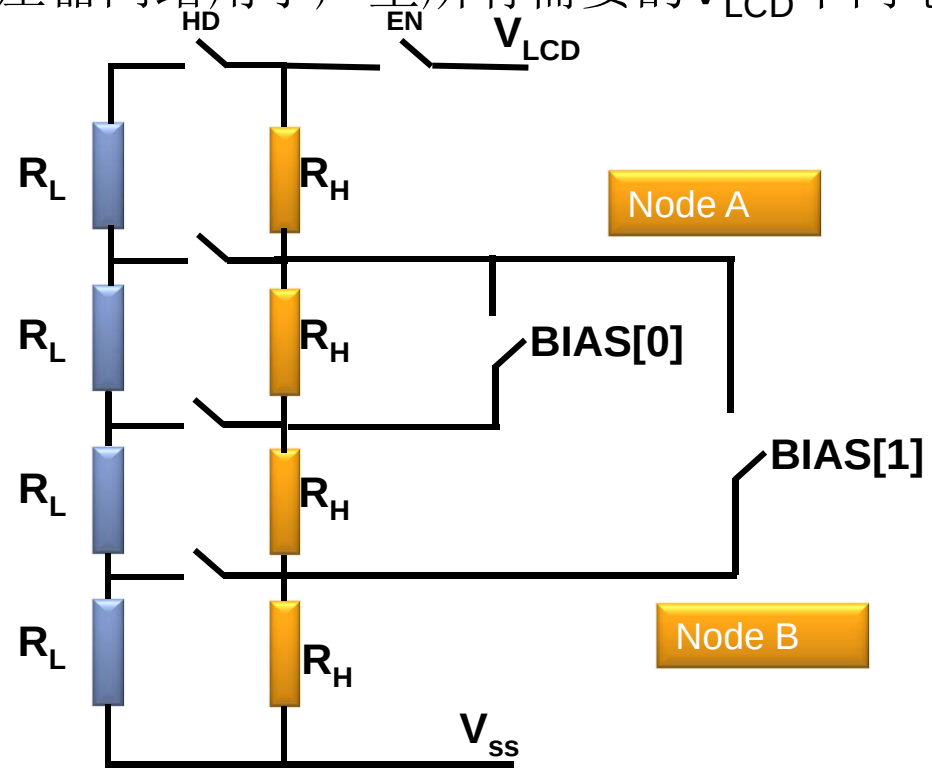
  使用内部电源：

  软件可以通过设置CC[2:0]寄存器位来调整V_{LCD}的电压。从2.6V到3.3V，有8种电压可以选择

LCD控制器 —— 功耗

- LCD供电：
  - 使用内部电源或者外接电源
  - 一个内部电阻分压器网络用于产生所有需要的V_{LCD}中间电平

R_L和R_H 电阻网路用于在需要时加强电流并降低静态电流消耗。



  - LCD模块在低功耗运行模式，睡眠模式，低功耗睡眠模式和停止模式下都能保持工作状态。
  - LCD模块在待机模式下，不能保持工作状态。